



ΕΠΛ236: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Εαρινό Εξάμηνο 2025

Καθηγητής Χρύσης Γεωργίου, Κος Γιώργος Χατζηπολλάς

5^η Εργασία - Προγραμματιστική

Πειραματική Αξιολόγηση 1

Έλεγχος μέγιστου μεγέθους συνόλου κρούσης, για το οποίο μπορεί να μας δώσει απάντηση ο κάθε αλγόριθμος : Σκεφτείτε και γράψτε στην αναφορά σας τις προϋποθέσεις που πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχει ένα στιγμιότυπο εισόδου έτσι ώστε να μην υπάρχει σύνολο κρούσης για μικρά k . Παράξτε ένα τέτοιο τυχαίο στιγμιότυπο εισόδου και στη συνέχεια τρέξτε τους αλγόριθμους ξεκινώντας από $k=1$ και αυξάνοντας γραμμικά το k έτσι ώστε να εντοπίσετε για ποιο k ο κάθε αλγόριθμος δεν θα τερματίσει (θα τρέχει περισσότερη από μια ώρα). Για κάθε k , θα πρέπει να τρέξετε τον κάθε αλγόριθμο τρεις φορές και να χρησιμοποιήσετε τον μέσο όρο εκτέλεσης. Παράξτε ένα γράφημα όπου παρουσιάζεται ο μέσος χρόνος εκτέλεσης του κάθε αλγορίθμου για κάθε k για το οποίο έχει τρέξει. Αναφέρετε στην αναφορά σας το μέγιστο σύνολο κρούσης για το οποίο τερματίζει ο κάθε αλγόριθμος. Γράψτε μια παράγραφο με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά σας.

α Υπολογιστικό σύστημα: Το πείραμα ένα έχει εκτελεστεί σε υπολογιστή/σύστημα με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά :

1. **Λειτουργικό Σύστημα Υπολογιστή: Windows 11**

2. **Τύπος Επεξεργαστή: 13th Gen Intel(R) Core™ i7-13700H**

3. **Ταχύτητα Επεξεργαστή: 2.40GHz**

4. **Πλήθος Πυρήνων: 14 Cores**

5. **Μνήμη RAM: 16.0 GB**

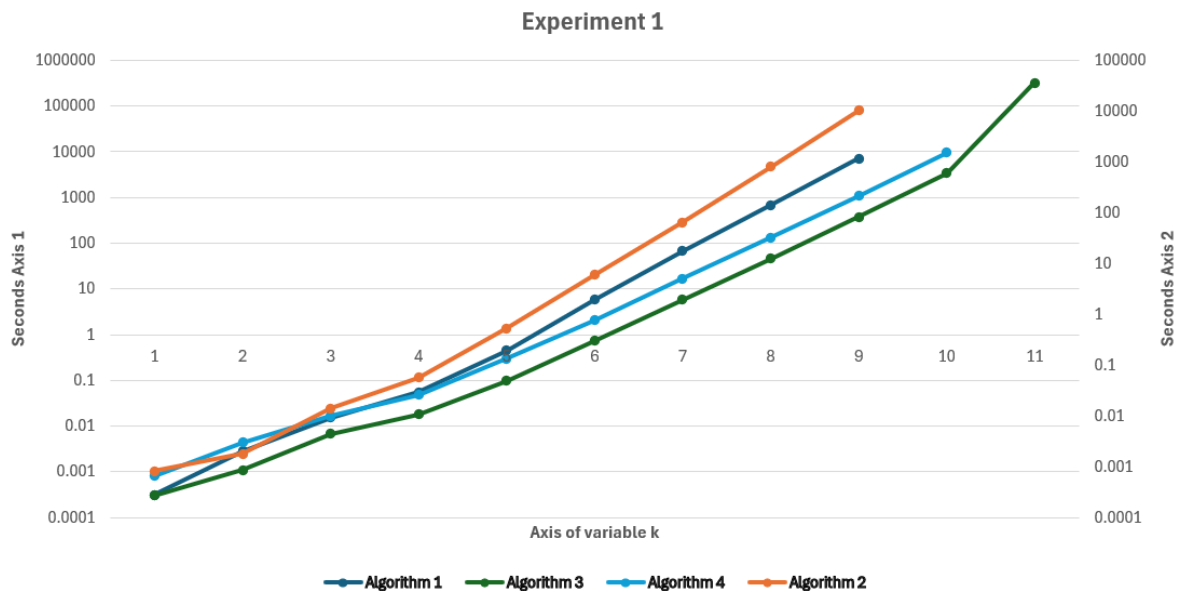
β Σενάρια πειραμάτων: Το στιγμιότυπο για το πείραμα ένα βρίσκεται στο αρχείο experiment1.txt . Η ιδέα πίσω από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ήταν να δημιουργήσω ένα μεγάλο στιγμιότυπο με μεγάλο πλήθος στοιχείων ως αρχικό σύνολο A , όπου κάθε στοιχείο θα μπορεί να εμφανιστεί το πολύ **τέσσερις φορές**. Για n , επέλεξα τον αριθμό $n = 300$. Έτσι, το πλήθος των όλων των στοιχείων θα ήταν $300 * 4 = 1\ 200$ στοιχεία. Ακολουθώντας, χρειαζόμαστε ένα μεγάλο στιγμιότυπο με πολλά υποσύνολα έτσι βρήκα έναν αριθμό μεγάλο σε μέγεθος μικρότερο από τα στοιχεία που έχει το αρχικό σύνολο. Για m , επέλεξα τον αριθμό $m = 100$. Για κάθε υποσύνολο, σκέφτηκα ότι χρειαζόμαστε ένα μέγιστο πλήθος στοιχείων, όπου θα ξεπερνά το συνολικό άθροισμα των στοιχείων δηλαδή το $300 * 4 = 1\ 200$. Για c , επέλεξα τον αριθμό $c = 15$. Με αυτό τον τρόπο, δημιούργησα ένα στιγμιότυπο, όπου τα περισσότερα υποσύνολα έχουν μέγιστο αριθμό στοιχείων 15 και κάποια λιγότερο αριθμό στοιχείων εφόσον ο αριθμός $100 * 15 = 1\ 500$, ξεπερνά τον αριθμό $300 * 4 = 1\ 200$, κατά 300 στοιχεία. Αποτέλεσμα αυτού, ο αλγόριθμος τρία θα μπορεί να είναι αποδοτικός και δεν θα χάσει την ιδιότητα απληστίας του, εφόσον υπάρχουν υποσύνολα διαφόρου μεγέθους και όχι αποκλειστικά 15 στοιχεία. Επιπλέον, με την μέγιστη εμφάνιση κάθε στοιχείου να είναι το πολύ 4, επιτυγχάνω το γεγονός ότι για να υπάρχει **σύνολο κρούσης** θα χρειαστεί ένα μεγάλο αριθμό k , λόγω τις επιλογής $\text{maxAppearances} = 4$. ($300 < k < x$)

Υ Πειραματικά αποτελέσματα:

Αρχικά, να διευκρινίσω ότι το πρόγραμμα μου κατά την εκτέλεση του πειράματος 1, μετρούσε το χρόνο με την εντολή `System.nanoTime()` στην Java και με μερικές πράξεις ($(\text{end} - \text{start})/1000000.0$) σε ms. Ακολούθως, διαιρώντας με 1000 στην Excel, μετέτρεπα τους αριθμούς μου από ms σε seconds. Στο πιο κάτω πίνακα, είναι τα αποτελέσματά μου:

Experiment 1								
k	algorithm1 (ms)	algorithm1 (s)	algorithm2 (ms)	algorithm2 (s)	algorithm3 (ms)	algorithm3 (s)	algorithm4 (ms)	algorithm4 (s)
1	0.31	0.00031	0.81	0.00081	0.3	0.0003	0.82	0.00082
2	2.81	0.00281	1.77	0.00177	1.08	0.00108	4.33	0.00433
3	15.37	0.01537	14.06	0.01406	6.74	0.00674	16.5	0.0165
4	55.16	0.05516	57.22	0.05722	17.97	0.01797	48.52	0.04852
5	448.93	0.44893	531.98	0.53198	97.63	0.09763	299.03	0.29903
6	5767.33	5.76733	5992.14	5.99214	731.5	0.7315	2074.89	2.07489
7	66479.16	66.47916	64111.06	64.11106	5741.22	5.74122	16623.31	16.62331
8	687091.05	687.09105	807369.39	807.36939	45687.68	45.68768	133702.98	133.70298
9	7146834.12	7146.83412	10414826.04	10414.82604	377052.56	377.05256	1090251.72	1090.25172
10	-	-	-	-	3427498.05	3427.49805	9572225.33	9572.22533
11	-	-	-	-	318330349.4	318330.3494	-	-

Με τη βοήθεια αυτού του πίνακα, κατασκεύασα την πιο κάτω γραφική παράσταση:



Από την εξής γραφική παράσταση και με τη βοήθεια του πίνακα μπορούμε να αντλήσουμε μερικά συμπεράσματα, όσον αφορά την αποδοτικότητα των τεσσάρων αλγορίθμων μας. Πιο συγκεκριμένα, με την βοήθεια της γραφικής παράστασης, παρατηρούμε ότι οι αλγόριθμοι 1 και 2 ξεπερνούν την 1 ώρα κατά πολύ, στο $k = 9$ απότηνχάνοντας να βρουν σύνολο κρούσης. Για να είμαστε ακριβείς, ο αλγόριθμος 1 για $k = 8$, δεν μπορεί να βρει σύνολο κρούσης (κατά μέσο όρο τρεις εκτέλεσης του αλγορίθμου) σε 11 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, ενώ αντίστοιχα ο αλγόριθμος 2 για $k = 8$, δεν μπορεί να βρει σύνολο κρούσης (κατά μέσο όρο τρεις εκτέλεσης του αλγορίθμου) σε 13 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Ακολούθως, παρατηρούμε από την γραφική παράσταση και με τη βοήθεια του πίνακα, ότι ο αλγόριθμος 4, δεν ξεπερνάει την 1 ώρα για να βρεί σύνολο κρούσης (κατά μέσο όρο τρεις εκτέλεσης του αλγορίθμου), μέχρι το $k = 9$. Για να είμαστε πιο ακριβείς, ο αλγόριθμος 4, για $k = 9$ δεν μπορεί να βρει σύνολο κρούσης (κατά μέσο όρο τρεις εκτέλεσης του αλγορίθμου) σε 18 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Ενώ, ο ίδιος αλγόριθμος για $k = 10$, ξεπερνά κατά πολύ την 1 ώρα, όπου δεν μπορεί να βρει σύνολο κρούσης. Τέλος, για τον αλγόριθμο 3 μπορούμε να συμπεράνουμε από την γραφική παράσταση, ότι για $k = 10$, δεν ξεπερνάει την 1 ώρα εκτέλεσης έτσι ώστε να μην βρει σύνολο κρούσης (κατά μέσο όρο τρεις εκτέλεσης του αλγορίθμου). Για να είμαστε πιο ακριβείς, ο αλγόριθμος 3, για $k = 10$, χρειάζεται 51 λεπτά έτσι ώστε να μη βρει σύνολο κρούσης (κατά μέσο όρο τρεις εκτέλεσης του αλγορίθμου).

Ενώ, ο ίδιος αλγόριθμος για $k = 11$, πλησιάζει τις 8 ώρες, όπου δεν μπορεί να βρει σύνολο κρούσης. **Αυτά, όσον αφορά τα γραφήματα των τεσσάρων αλγορίθμων για το πείραμα 1.**

Τώρα, από την γραφική παράσταση και τον πίνακα με τα αποτελέσματα για το πείραμα 1, **μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι ο αλγόριθμος 3 για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο είναι πιο γρήγορος, ακολουθούμενος από τον αλγόριθμο 4, έπειτα από τον αλγόριθμο 1 και στο τέλος από το αλγόριθμο 2.** Αυτό το συμπεραίνουμε, εφόσον η γραφική παράσταση του αλγόριθμο 4 για ίδια τιμή k , χρειάζεται λιγότερο χρόνο, ώστε να επιστρέψει ότι δεν μπορεί να βρει σύνολο κρούσης, σε σχέση με τον αλγόριθμο 4 και αυτή η σχέση ακολουθείτε ανάλογα με τον αλγόριθμο 4 σε σχέση με το αλγόριθμο 2 και τον αλγόριθμο 2 σε σχέση με τον αλγόριθμο 1. Έτσι, **σύμφωνα με το στιγμιότυπο** μας και με τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του πειράματος 1, παρατηρούμε ότι ο **αλγόριθμος 3 είναι πιο γρήγορος και αποδοτικός για μεγάλα υποσύνολα σε σχέση με τους υπόλοιπους τρεις αλγόριθμους.**

Τα αποτελέσματα μου για την πειραματική αξιολόγηση 1, είναι **λογικά!** Είναι **λογικά**, εφόσον ο αλγόριθμος 2, **σίγουρα** δεν θα ήταν πιο αποδοτικός από τους υπόλοιπους αλγόριθμους, εφόσον όλα τα στοιχεία, και τα 300 του αρχικού συνόλου A , είναι όλα «κρίσιμα στοιχεία» ($\max \text{Appearances} = 4$). Επιπρόσθετα, ο αλγόριθμος 4 είναι **λογικό** να πλησιάζει την αποδοτικότητα του αλγορίθμου 3, εφόσον ο αλγόριθμος 4 είναι ο συνδυασμός του αλγορίθμου 3 και 2, με προτεραιότητα τον αλγόριθμο 3, δηλαδή υπολογίζεται πρώτα το σύνολο με τα λιγότερα στοιχεία και έπειτα η κρισιμότητα των στοιχείων σε αυτό το σύνολο. Έτσι, η υλοποίηση του αλγορίθμου 2 δεν επηρεάζει τον αλγόριθμο 4 ως προς την αποδοτικότητα του και γι' αυτό τον λόγο πλησιάζει την αποδοτικότητα του αλγόριθμο 3. Ο αλγόριθμος 1 από την άλλη, εφόσον **η ιδιότητα του αλγορίθμου δύο καταρρίπτεται με το στιγμιότυπο μου,** είναι **λογικό** να είναι πιο αποδοτικός από τον αλγόριθμο 2.

δ Σύγκριση αποτελεσμάτων από την πειραματική αξιολόγηση 1, σε σχέση με τις προβλέψεις μου, πριν την εκτέλεση του κώδικα:

Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων Πειραμάτων: «Έπιτα, σε θέμα καταλληλότητας πιστεύω **ανάλογα με τα στιγμιότυπα** θα είναι μετά απο τον αλγόριθμο 1, ο αλγοριθμός 2 ή ο αλγόριθμος 3. Κατάλληλος αλγόριθμος για μικρά υποσύνολα σε αριθμό στοιχείων πιστεύω θα είναι ο αλγόριθμος 3. Ενώ, για μεγάλο αριθμό υποσυνόλων, καταλληλότερος αλγόριθμος θα είναι ο αλγόριθμος 2. Επιπρόσθετα, πιστεύω ότι ο αλγόριθμος 4 θα μπορεί να υπολογίσει σύνολο κρούσης για μεγαλύτερες τιμές k , καθώς τα στιγμιότυπα του είναι τόσο συγκεκριμένα που αν δεν αποτυγχάνει λόγω στιγμιότυπου, θα μπορεί να υπολογίζει σύνολα κρούσης για μεγαλύτερα k σε σχέση με το αλγόριθμο 1.»

Από τις προβλέψεις των αποτελεσμάτων, όσον αφορά το πείραμα 1, συμπεραίνουμε ότι δε συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εκτέλεση του πειράματος. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση; Πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση λόγω του ότι, το ανθρώπινο μυαλό πολλές φορές σκέφτεται με βάση την απληστία, όπως και οι αλγόριθμοι απληστίας 2 και 3. Έτσι, ο άνθρωπος λειτουργεί χωρίς να σκέφτεται πιθανά σενάρια και στιγμιότυπα που μπορεί να καταρρίψουν την ανθρώπινη λογική ή την προσωπική λογική του κάθε ένα από εμάς. Επίσης, η εκτέλεση του πειράματος δεν καταρρίπτει τις προβλέψεις μου, εφόσον το στιγμιότυπο με το οποίο έχω εκτελέσει το πείραμα 1 δεν ήταν αυτό που είχα ακριβώς στο μυαλό μου όταν έκανα τις προβλέψεις των τεσσάρων αλγορίθμων. Για αυτό τον λόγο, διευκρίνησα στην πρόβλεψη μου ότι **είναι ανάλογα με τα στιγμιότυπα.** Επιπρόσθετα, οι προβλέψεις μου κατά κόρον εστιάζουν στην επίλυση του προβλήματος συνόλου κρούσης! Για αυτούς τους λόγους, είναι λογικό να

υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ προβλέψεως και συμπεράσματος, όσον αφορά το συγκεκριμένο πείραμα.

Να σημειωθεί σ' αυτό το σημείο, το γεγονός ότι η αποδοτικότητα κάποιον αλγόριθμο είναι διαφορετική ανάλογα με τον προγραμματιστή που δημιουργεί το πρόγραμμα, καθώς και με τον υπολογιστή που εκτελείται το πρόγραμμα.

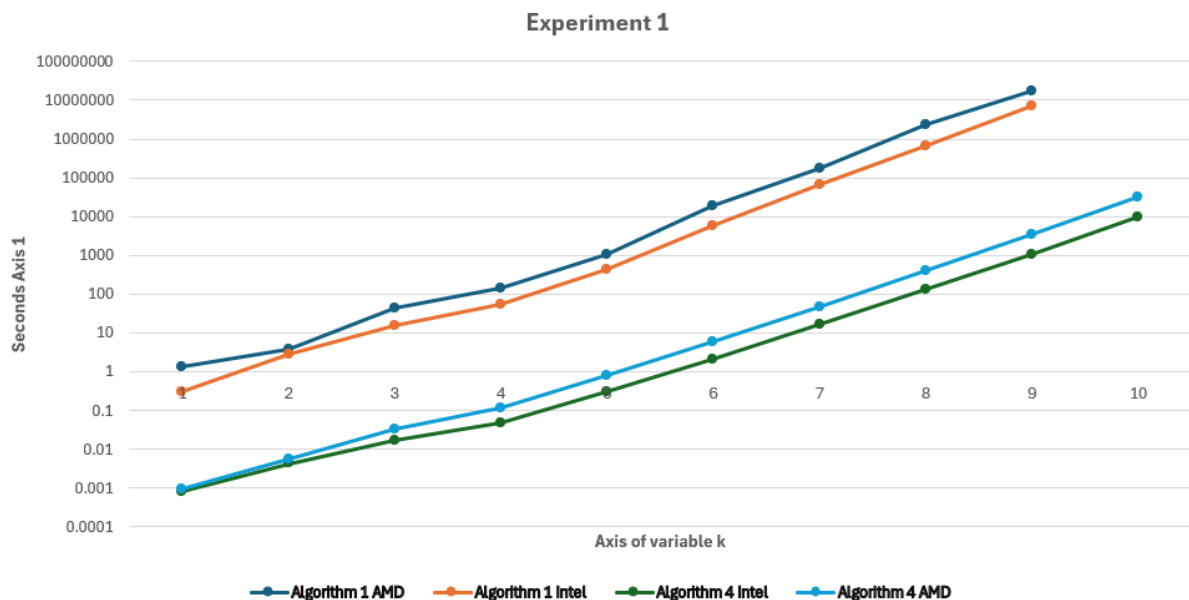
Πιο κάτω, έχουν τρέξει δύο από τις τέσσερις αλγόριθμους σε έναν διαφορετικό υπολογιστή με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

1. **Λειτουργικό Σύστημα Υπολογιστή: Windows 11**
2. **Τύπος Επεξεργαστή: AMD Athlon Gold 3150U with Radeon Graphics**
3. **Ταχύτητα Επεξεργαστή: 2.40GHz**
4. **Πλήθος Πυρήνων: 2 Cores**
5. **Μνήμη RAM: 8.0 GB**

Τώρα συγκρίνουμε τους 2 αλγόριθμους , με τον ίδιο κώδικα, αλλά διαφορετικό υπολογιστή.

Experiment 1								
k	algorithm1 (ms) Intel	algorithm1 (s) Intel	algorithm1 (ms) AMD	algorithm1 (s) AMD	algorithm4 (ms) Intel	algorithm3 (s) Intel	algorithm4 (ms) AMD	algorithm4 (s) AMD
1	0.31	0.00031	1.31	0.00131	0.82	0.00082	0.98	0.00098
2	2.81	0.00281	3.89	0.00389	4.33	0.00433	5.79	0.00579
3	15.37	0.01537	44.98	0.04498	16.5	0.0165	32.74	0.03274
4	55.16	0.05516	143.97	0.14397	48.52	0.04852	118.63	0.11863
5	448.93	0.44893	1093.5	1.0935	299.03	0.29903	792.88	0.79288
6	5767.33	5.76733	18838.57	18.83857	2074.89	2.07489	6126.15	6.12615
7	66479.16	66.47916	172158.92	172.15892	16623.31	16.62331	48802.49	48.80249
8	687091.05	687.09105	2282284.44	2282.28444	133702.98	133.70298	402553.61	402.55361
9	7146834.12	7146.83412	17479747.89	17479.74789	1090251.72	1090.25172	3579703.64	3579.70364
10	-	-	-	-	9572225.33	9572.22533	32324839.62	32324.83962
11	-	-	-	-	-	-	-	-

Με τη βοήθεια αυτού του πίνακα, κατασκεύασα την πιο κάτω γραφική παράσταση:



Με τη βοήθεια αυτής της γραφικής παράστασης και του πίνακα κατασκευής της, παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος 1 και 4, για το τύπο επεξεργαστή Intel είναι πιο γρήγοροι σε σχέση με τους αλγόριθμους 1 και 4, για τον τύπο επεξεργαστή AMD. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι και οι δύο αλγόριθμοι και στους δύο τύπους επεξεργαστών, ξεπερνούν την 1 ώρα, στα αντίστοιχα k, έτσι ώστε να μην βρουν σύνολο κρούσης, αλλά όχι στην ίδια απόκλιση σε σχέση με την 1 ώρα.

Πειραματική Αξιολόγηση 2

Χρόνος υπολογισμού του συνόλου κρούσης: Σκεφτείτε και γράψτε στην αναφορά σας τις προϋποθέσεις που πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχει ένα στιγμιότυπο εισόδου για κάποιο συγκεκριμένο k , έτσι ώστε να υπάρχει και να εντοπίζεται ένα σύνολο κρούσης αλλά όχι άμεσα (να χρειάζονται κάποιοι από τους αλγόριθμους μερικά λεπτά). Παράξτε ένα τέτοιο τυχαίο στιγμιότυπο εισόδου και στη συνέχεια τρέξετε τους 4 αλγόριθμους. Ο κάθε αλγόριθμος θα πρέπει να τρέξει 10 φορές για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Παράξτε ένα γράφημα τύπου Box and Whisker (όπως έχει εξηγηθεί στα πλαίσια του εργαστηρίου). Γράψτε μια παράγραφο με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά σας.

α Υπολογιστικό σύστημα: Το πείραμα ένα έχει εκτελεστεί σε υπολογιστή/σύστημα με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά :

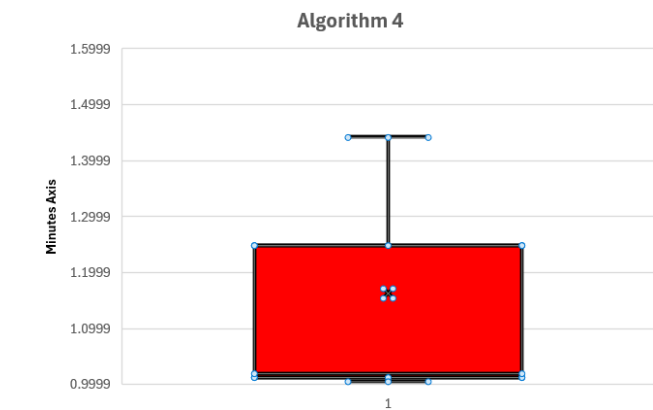
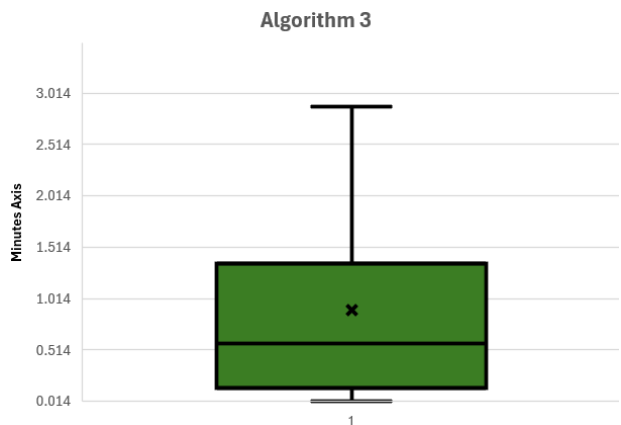
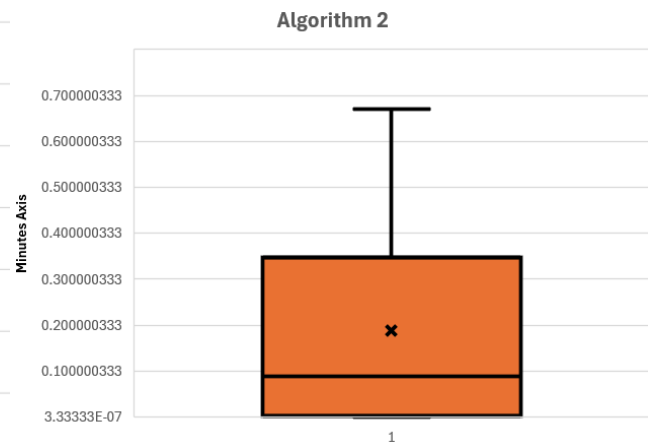
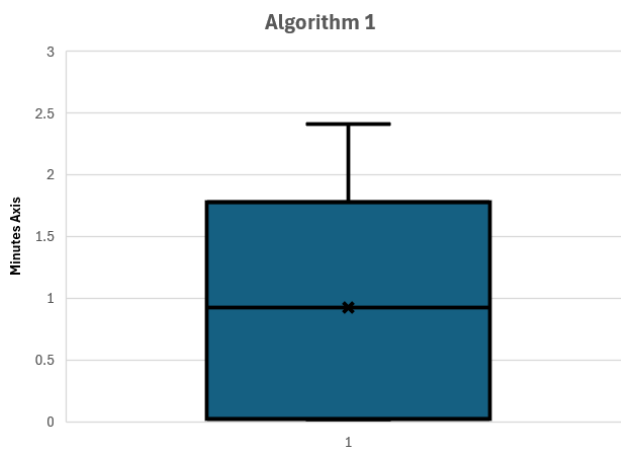
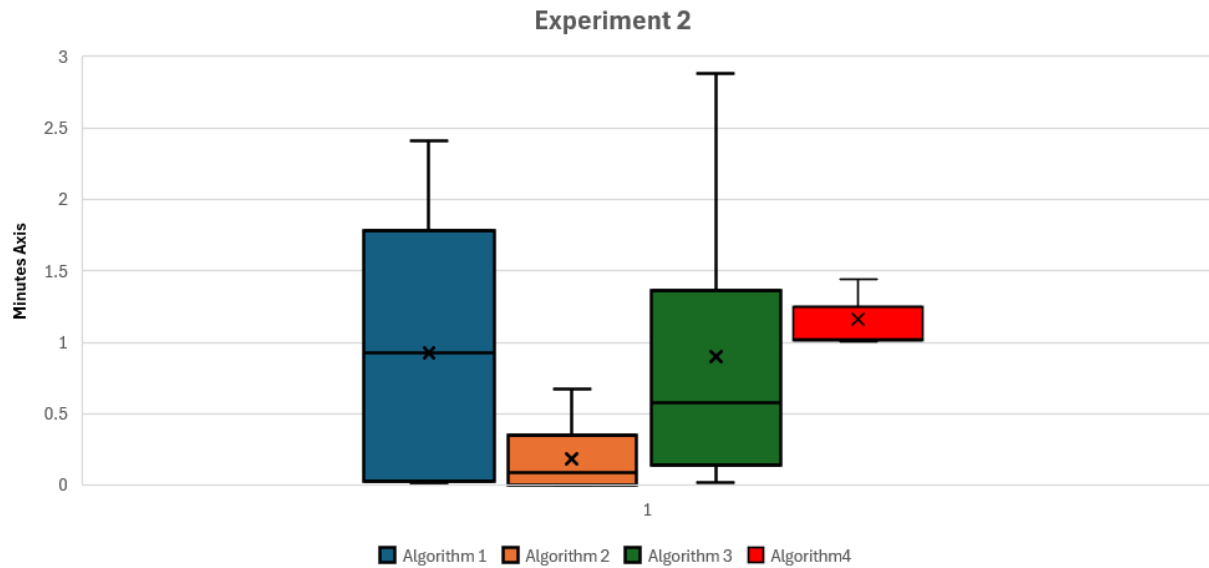
1. **Λειτουργικό Σύστημα Υπολογιστή: Windows 11**
2. **Τύπος Επεξεργαστή: 13th Gen Intel(R) Core™ i7-13700H**
3. **Ταχύτητα Επεξεργαστή: 2.40GHz**
4. **Πλήθος Πυρήνων: 14 Cores**
5. **Μνήμη RAM: 16.0 GB**

β Σενάρια πειραμάτων: Το στιγμιότυπο για το πείραμα ένα βρίσκεται στο αρχείο experiment2.txt . Η ιδέα πίσω από αυτό το στιγμιότυπο ήταν να δημιουργήσω ένα πιο μικρό στιγμιότυπο σε σχέση με το στιγμιότυπο που δημιούργησα στο πείραμα 1. Έτσι, μείωσα κατά πολύ το πλήθος των στοιχείων του συνόλου A , αλλά και το πλήθος των υποσυνόλων. Στο πείραμα αυτό, θα έπρεπε να βρω ένα στιγμιότυπο που θα υπάρχει λύση για κάποιο k και αυτό το k , δεν θα έπρεπε να ήταν σχετικά μεγάλο, έτσι ώστε κάποιοι αλγόριθμοι να εντοπίζουν σύνολο κρούσης σε δευτερόλεπτα και κάποιοι σε λεπτά. Έτσι, για να βρω ένα στιγμιότυπο όπου οι τέσσερις αλγόριθμοι μπορούν να βρω σύνολο κρούσης για ένα συγκεκριμένο k , προσπάθησα να δημιουργήσω ένα αρμονικό στιγμιότυπο. Τι εννοώ μ' αυτό. Δημιούργησα ένα στιγμιότυπο, όπου το πλήθος των στοιχείων στοιχείων επί την συχνότητα του κάθε στοιχείου θα ισούται με το πλήθος των υποσυνόλων επί το μέγιστο πλήθος των στοιχείων σε ένα υποσύνολο. Με την προϋπόθεση ότι το στιγμιότυπο θα πρέπει να είναι μικρό, βρήκα από τους αριθμούς $n = 70$, $m = 50$, $c = 7$ και $\max \text{Appearances} = 5$. Έτσι, σύνταξα ένα κώδικα, όπου δημιουργεί αυτό το στιγμιότυπο. Έπιτα, με άπληστο τρόπο, ξεκινώντας να αφαιρώ τα στοιχεία όπου εμφανίζονται τις πλείστες φορές και καταλήγοντας σε ποιο λίγα στοιχεία βρήκα ένα σύνολο κρούσης για $k = 12$ στο χαρτί. Για να επιβεβαιώσω ότι ισχύει το στιγμιότυπο που βρήκα για $k = 12$, έτρεξα τον κώδικα μου και όντως βρήκα το σύνολο κρούσης που είχα υπολογίσει σε πλήθος, όμως με διαφορετικά στοιχεία. Τέλος, έλεγξα για $k = 11$ και κάτω και παρατήρησα ότι οι αλγόριθμοι δεν είχαν βρει σύνολο κρούσης για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Έτσι, κατέληξα στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο!

γ Πειραματικά αποτελέσματα: Αρχικά, να διευκρινίσω ότι το πρόγραμμα μου κατά την εκτέλεση του πειράματος 2, μετρούσε το χρόνο με την εντολή `System.nanoTime()` στην Java και με μερικές πράξεις ($(\text{end} - \text{start})/1000000.0$) σε ms. Ακολουθώντας, διαιρώντας με 1000 και έπιτα με 60 στην Excel, μετέτρεπα τους αριθμούς μου από ms σε minutes. Στο πιο κάτω πίνακα, είναι τα αποτελέσματά μου:

Experiment 2 (b)								
k	algorithm1 (ms)	algorithm1 (min)	algorithm2 (ms)	algorithm2 (min)	algorithm3 (ms)	algorithm3 (min)	algorithm4 (ms)	algorithm4 (min)
1	1218.12	0.020302	8369.01	0.1394835	172809.62	2.880160333	61041.52	1.017358667
2	78965.41	1.316090167	36078.61	0.601310167	934.92	0.015582	61063.54	1.017725667
3	105834.83	1.763913833	146.96	0.002449333	8451.04	0.140850667	60871.92	1.014532
4	1417.97	0.023632833	8473.74	0.141229	28191.2	0.469853333	71064.71	1.184411833
5	52683.11	0.878051833	15823.28	0.263721333	55081.38	0.918023	60335.72	1.005595333
6	109346.57	1.822442833	0.44	7.33333E-06	41073.48	0.684558	60511.36	1.008522667
7	144733.77	2.4122295	1022.8	0.017046667	138198.27	2.3033045	113645.97	1.8940995
8	1947.52	0.032458667	40210.59	0.6701765	22591.8	0.37653	86511.18	1.441853
9	58624.95	0.9770825	2327.79	0.0387965	8704.19	0.145069833	61322.64	1.022044
10	722.15	0.012035833	44.01	0.0007335	62640.7	1.044011667	61526.26	1.025437667

Με τη βοήθεια αυτού του πίνακα, κατασκευάσα το πιο κάτω γράφημα τύπου Box and Whisker: (διάμεσος είναι η κάθετη γραμμή στο κουτί και μέσος όρος το x)



Από το εξής γράφημα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι για τον αλγόριθμο 1, το κατώτατο κατώφλιο του είναι πιο περίπου στα 0,002 λεπτά, ενώ το ανώτατο κατώφλιο του πλησιάζει τα 2,5 λεπτά. Παρατηρούμε επίσης, ότι η διάμεσος του αλγορίθμου 1 είναι κοντά στο 1 λεπτό. Όσον αφορά τον αλγόριθμο 2, παρατηρούμε ότι για το κατώτατο κατώφλιο του είναι πιο μικρό από αυτό του αλγορίθμου 1, ενώ το ανώτερο κατώφλιο του πλησιάζει το μισό λεπτό. Παρατηρούμε επίσης, ότι η διάμεσος του κυμαίνεται περίπου στα 20 δευτερόλεπτα. Σχετικά με τον αλγόριθμο 3, παρατηρούμε ότι το κατώτερο κατώφλιο του είναι 0,014 λεπτά, ενώ το ανώτερο κατώφλιο του πλησιάζει προς τα 3 λεπτά. Παρατηρούμε, ότι η διάμεσος του από την άλλη κυμαίνεται προς το μισό λεπτό. Τέλος, παρατηρούμε ότι, για τον αλγόριθμο 4, όπου είναι και ο μόνος ντετερμινιστικός (δηλαδή που δεν υπάρχει μια τυχαία ποίηση μέσα στο σώμα του αλγορίθμου) το ανώτερο, το κατώτερο αλλά και η διάμεσος του και για τις 10 εκτελέσεις του αλγορίθμου για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, είναι όλες μεταξύ του 1 λεπτού, με διάφορα πάρα πολλά λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό λόγω του νητερμινιστικού χαρακτήρα του αλγορίθμου όπως εξήγησα και πιο πριν. **Αυτά, όσον αφορά τα γραφήματα των τεσσάρων αλγορίθμων για το πείραμα 2.**

Τώρα, από τα γραφήματα και τον πίνακα με τα αποτελέσματα για το πείραμα 2, **μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι ο αλγόριθμος 2 για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο είναι πιο αποδοτικός, ακολουθούμενος από τον αλγόριθμο 3, έπειτα από τον αλγόριθμο 1 και στο τέλος από το αλγόριθμο 4.** Αυτό το συμπεραίνουμε από το γεγονός ότι, στα γραφήματα των τεσσάρων αλγορίθμων, η διάμεσος και ο μέσος όρος του αλγορίθμου 2 είναι πιο κάτω από αυτήν του αλγορίθμου 3, που είναι πιο κάτω από αυτήν του αλγορίθμου 1, που είναι πιο κάτω αυτή του αλγορίθμου 4. Όσον αφορά το κατώτερο κατώφλιο των τεσσάρων αλγορίθμων, οι αλγόριθμοι 1, 2 και 3 είναι σχεδόν στο ίδιο λεπτό. Η διαφορά βρίσκεται στο ανώτατο κατωφλιού των τριών αλγορίθμων. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η σειρά του κατώτατου κατωφλιού είναι η εξής: Υπερισχύει ο αλγόριθμος 2, έπειτα ο αλγόριθμος 4, ακολουθούμενος από τον αλγόριθμο 1 και τέλος ο αλγόριθμος 3. **Παρόλα αυτά όσον αφορά την αποδοτικότητα και το χρόνο εκτέλεσης, η διάμεσος και ο μέσος όρος έχουν κύριο λόγο.**

Τα αποτελέσματα μου για την πειραματική αξιολόγηση 2, είναι **λογικά!** Είναι **λογικά**, εφόσον ο αλγόριθμος 2 όπιο υποσύνολο και αν επιλέξει τυχαία, λόγω της ακριβής συχνότητας, του κάθε στοιχείου, στην κάμα όλων των υποσυνόλων. Επίσης, εφόσον το στιγμιότυπο μας έχει σύνολο κρούσης, ο αλγόριθμος δύο θα μπορεί πολύ εύκολα και αποδοτικά γρήγορα και αξιόπιστα να βρει αυτό το σύνολο κρούσης. Ομοίως γίνεται και για τον αλγόριθμο 3, εφόσον **καταρρίπτεται η άπληστη ιδιότητα του, λόγω του στιγμιότυπου μας,** όπιο υποσύνολο κι αν επιλέξει, ακόμα κι αν ανακατέψει τα στοιχεία στο εσωτερικό αυτού του υποσυνόλου, η απόδοσή αυτού του αλγορίθμου είναι **λογικό** ότι θα είναι γρηγόρη όπως φαίνεται και από την πειραματική αξιολόγηση 2. Με όμοια επιχειρήματα μπορούμε να δικαιολογήσουμε και το γράφημα για τον αλγόριθμο 1. Στην περίπτωση του αλγορίθμου 4, όπως εξηγήσαμε και προηγουμένως, είναι **λογικό** να κυμαίνεται προς την ίδια τιμή και σχετικά μικρή τιμή για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, λόγω του νητερμινιστικού χαρακτήρα του.

δ Σύγκριση αποτελεσμάτων από την πειραματική αξιολόγηση 2, σε σχέση με τις προβλέψεις μου, πριν την εκτέλεση του κώδικα:

Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων Πειραμάτων: «Είναι πιθανό ότι και οι 4 αλγόριθμοι θα είναι αποδοτική σε διαφορετικά στιγμιότυπα του προβλήματος. Από την πειραματική αξιολόγηση προβλέπω ότι ο **γρηγορότερος αλγόριθμος θα είναι ο αλγόριθμος 2** που αντί να επιλέγεται τυχαία το στοιχείο για τη μείωση του προβλήματος, θα επιλέγεται το πιο «κρίσιμο στοιχείο»(εμφανίζεται στα περισσότερα σύνολα) γιατί έτσι θα μειώνετε σημαντικά ο

αριθμός των εναπομείναντα συνόλων , καθώς και η αναζήτηση , αυτό με την προϋποθέση ο'τι τα εναπομείναντα σύνολα δεν είναι και αυτά που έχουν τα περισσότερα στοιχεία. **Σε αυτή την περίπτωση πιθανό ο αλγόριθμος 3** (υποσύνολο με τα λιγότερα στοιχεία) **να είναι πιο γρήγορος και αποδοτικός**. Από την πειραματική αξιολόγηση προβλέπω επίσης, **οτί ο πιο αργός αλγόριθμος θα είναι ο αλγόριθμος 4** γιατί πιθανό η ένωση / συνδυασμός των αλγορίθμων 2 και 3 να είναι ένας μικρός αριθμός από σύνολα για αποκλεισμό»

Από τις προβλέψεις των αποτελεσμάτων, όσον αφορά το πείραμα 2, συμπεραίνουμε ότι συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εκτέλεση του πειράματος. **Αυτό γιατί, όταν έκανα τις προβλέψεις, της έκανα για μικρά στιγμιότυπα όπου υπάρχουν σύνολα κρούσης, δηλαδή υλοποίηση του πειράματος 2. Σε αντίθεση με τις προβλέψεις για το πείραμα 1, όπου στο πείραμα 1 εκτελούσα στιγμιότυπο μεγάλου μεγέθους/βεληνεκούς που δεν υπήρχε λύση (δηλαδή δεν υπήρχε σύνολο κρούσης).**

Τέλος!!!

Συγγνώμη για τις σελίδες. Αν αφαιρέσετε τα επιπρόσθετα πράγματα που πρόσθεσα, είμαι στο πλαίσιο των σελίδων. Αν δεν έβαζε τις επιπρόσθετες λεπτομέρειες, θεωρώ ότι η αναφορά μου θα ήταν ελλιπής.

Ευχαριστώ!!!